

计算机组成原理试卷二

一. 选择题（每小题 1 分，共 25 分）

1. 1946 年研制成功的第一台电子数字计算机称为（ ），1949 年研制成功的第一台程序内存的计算机称为（ ）。

- ①EDVAC, MARKI ②ENIAC, EDSAC
③ENIAC, MARKI ④ENIAC, UNIVACI

2. 至今为止，计算机中的所有信息仍以二进制方式表示的理由是（ ）。

- ①节约元件 ②运算速度快 ③物理器件性能决定 ④信息处理方便

3. 运算器虽有许多部件组成，但核心部分是（ ）。

- ①数据总线 ②算术逻辑运算单元 ③多路开关 ④累加寄存器

4. 完整的计算机系统应包括（ ）。

- ①运算器、存储器、控制器
②外部设备和主机
③主机和实用程序
④配套的硬件设备和软件系统

5. 下列数中最小的数为（ ）。

- ① $(101001)_2$ ② $(52)_8$ ③ $(101001)_{BCD}$ ④ $(233)_{16}$

6. 设 $X = -0.1011$ ，则 $[X]_{补}$ 为（ ）。

- ①1.1011 ②1.0100 ③1.0101 ④1.1001

7. 机器数（ ）中，零的表示形式是唯一的。

- ①原码 ②补码 ③移码 ④反码

8. 在计算机中，普遍采用的字符编码是（ ）。

- ①BCD 码 ②16 进制 ③格雷码 ④ASCII 码

9. 运算器的主要功能是进行（ ）。

- ①逻辑运算 ②算术运算 ③逻辑运算和算术运算 ④只作加法

10. 存储器是计算机系统记忆设备，它主要用来（ ）。

- ①存放数据 ②存放程序 ③存放数据和程序 ④存放微程序

11. 存储单元是指（ ）。

- ①存放一个机器字的所有存储元 ②存放一个二进制信息位的存储元
③存放一个字节的存储元的集合 ④存放两个字节的存储元的集合

12. 某计算机的字长 16 位，它的存储容量是 64KB，若按字编址，那么它的寻址范围是（ ）。

- ①64K ②32K ③64KB ④32KB

13. 用 32 位字长（其中 1 位符号位）表示定点小数时，所能表示的数值范围是（ ）。

- ① $0 \leq |N| \leq 1-2^{-32}$ ② $0 \leq |N| \leq 1-2^{-31}$ ③ $0 \leq |N| \leq 1-2^{-30}$ ④ $0 \leq |N| \leq 1-2^{-29}$

14. 用于对某个寄存器中操作数的寻址方式称为（ ）寻址。

- ①直接 ②间接 ③寄存器直接 ④寄存器间接

15. 寄存器间接寻址方式中，操作数处在（ ）。

- ①通用寄存器 ②程序计数器 ③堆栈 ④主存单元

三.名词解释（每小题 3 分，共 15 分）

1. 计算机硬件 2. RAM 3. 补码 4. 尾数 5. CPU

四.简答题（每小题 5 分，共 25 分）

1. 说明如何评价计算机的速度。
2. 什么是存储器的集中式刷新？什么是异步刷新？
3. 外围设备的 I/O 控制方式分哪几类？各具什么特点？
4. 什么是指令周期？什么是机器周期？什么是时钟周期？三者有什么关系？
5. 数字计算机具有什么特点？

五. 应用题（每小题 5 分，共 20 分）

1. 已知： $X=0.1011$, $Y=-0.0101$, 求 $[X/2]_{\text{补}}$, $[X/4]_{\text{补}}$, $[-X]_{\text{补}}$, $[Y/2]_{\text{补}}$, $[Y/4]_{\text{补}}$, $[-Y]_{\text{补}}$
2. 机器数字长 8 位（含 1 位符号位），若机器数为 81（十六进制），当它分别表示原码、补码、反码和移码时，等价的十进制数分别是多少？
3. 用 $16K \times 16$ 位的 SRAM 芯片构成 $64K \times 32$ 位的存储器。要求画出该存储器的组成逻辑框图。
4. 指令格式如下所示，其中 OP 为操作码，试分析指令格式特点：

15	10	7	4	3	0
OP		源寄存器		目标寄存器	